

모델 각도가 표면 품질에 미치는 영향

서포트 및 모델 배치



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

모델 각도가 표면 품질에 미치는 영향

How Angles of Models Affect Surface Quality

대분류 | 서포트 및 모델 배치

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-15

0. 개요

SLA/DLP/LCD 방식에서는 모델이 빌드 플레이트에 놓이는 각도에 따라 레이어 계단, 서포트 흔적, 바닥면 치수와 박리 하중이 달라진다. 평면 구조는 픽셀 폭과 레이어 두께의 관계로 표면 계단이 가장 균일해지는 각도를 계산할 수 있지만, 곡면이나 복잡한 모델에는 모든 상황에 공통으로 적용되는 하나의 최적 각도가 존재하지 않는다.

각도는 표면 품질만 보고 결정하지 않는다. 출력 방향별 레이어 단면적, 출력 높이와 시간, 서포트가 닿는 면, 플랫폼에서의 제거 방법과 치수 정밀도를 함께 검토해야 한다.

핵심 판단 평면 구조의 이론적 최적 각도는 $\arctan(\text{레이어 두께} \div \text{픽셀 폭})$ 으로 계산한다. 비평면 모델은 특정 각도보다 최대 단면적을 지나치게 키우지 않는 것이 중요하다.

1. 복셀과 평면 구조의 최적 각도

광경화 방식에서 가장 작은 출력 단위는 복셀(Voxel)이다. 복셀은 XY 평면의 한 픽셀 면적에 Z 축 레이어 두께를 곱한 체적이며, 경사진 평면은 이 복셀들이 계단 형태로 쌓여 표현된다. 픽셀 폭과 레이어 두께의 비율에 맞게 모델을 기울이면 계단의 모서리가 직선에 가깝게 정렬되어 반복 줄무늬가 줄어든다.

$$\theta = \arctan\left(\frac{\text{Layer Height}}{\text{Pixel Width}}\right)$$

예를 들어 픽셀 폭이 0.05 mm 이고 레이어 두께가 0.05 mm 이면 계산값은 45°다. 동일한 픽셀 폭에서 레이어 두께가 0.03 mm 이면 약 30.96°, 0.07 mm 이면 약 54.46°가 된다.

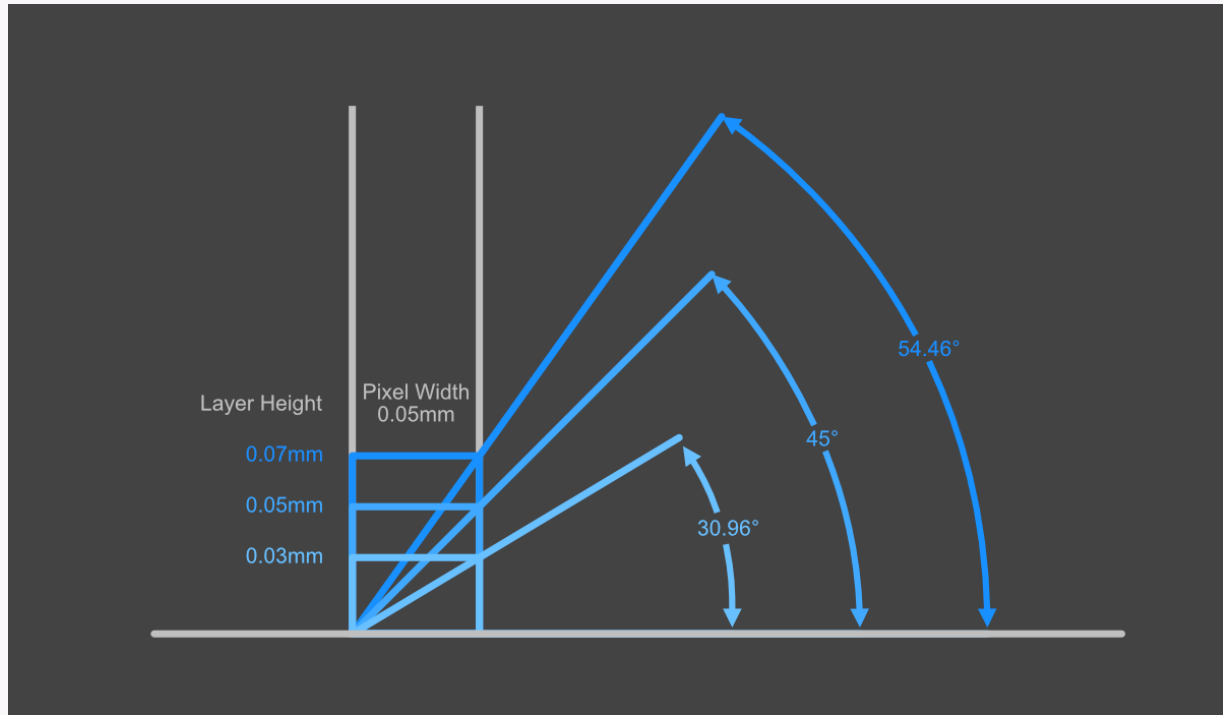


그림 1. 픽셀 폭 0.05 mm 에서 레이어 두께에 따른 이론적 평면 배치 각도

적용 주의 계산식은 평면의 복셀 계단을 균일하게 만드는 기준이다. 장비의 실제 픽셀 크기, 광학 번짐, 레진 특성, 노출 조건과 기계 정밀도에 따라 시험 출력으로 보정해야 한다.

2. 40°·45°·50° 각도 비교

픽셀 폭과 레이어 두께가 모두 0.05 mm 인 조건에서는 45°에서 복셀이 평면 방향을 따라 규칙적으로 정렬된다. 40°와 50°에서는 일정 간격으로 계단 폭이 달라져 표면에 불균일한 줄무늬가 나타날 수 있다.

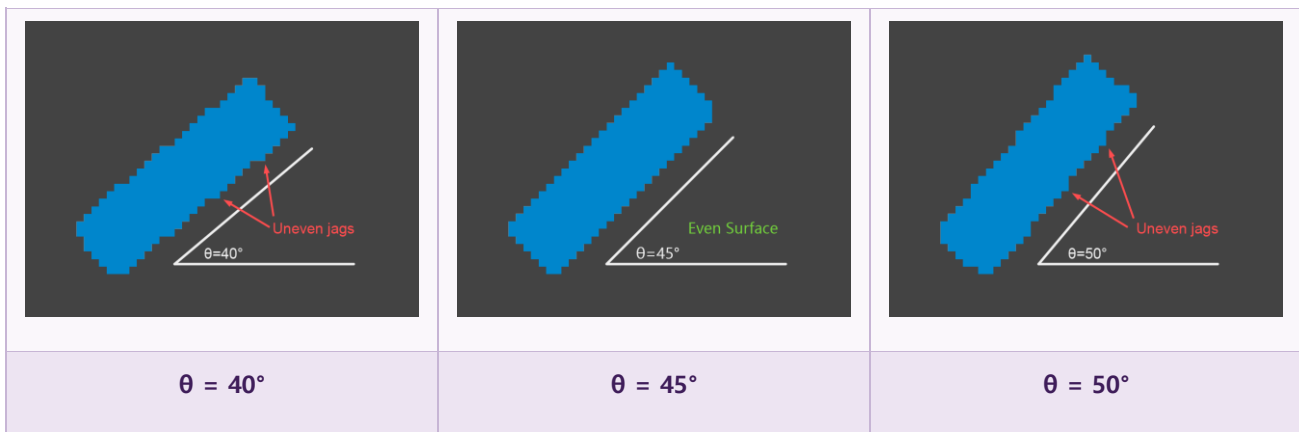


그림 2. 배치 각도에 따른 평면 복셀 계단의 정렬 비교

2.1 실제 출력 결과

픽셀 폭 0.051 mm, 레이어 두께 0.05 mm 조건의 계산값은 약 44.43°다. 이 계산값에 가까운 45° 조건에서는 40°와 50° 조건보다 표면의 뚜렷한 줄무늬가 감소하는 경향을 확인할 수 있다.

$$\theta = \arctan\left(\frac{0.05}{0.051}\right) \approx 44.43^\circ$$



그림 3. 동일 모델을 40°·45°·50°로 출력한 표면 품질 비교

조건	복셀 정렬	예상 표면 특성
계산값보다 작은 각도	일부 계단 폭이 불균일	주기적인 줄무늬와 계단이 나타날 수 있음
계산값에 가까운 각도	평면 방향으로 비교적 균일	뚜렷한 줄무늬가 감소
계산값보다 큰 각도	반대 방향으로 계단 폭 불균일	다른 간격의 줄무늬가 나타날 수 있음

3. 평면을 플랫폼에 직접 배치하는 방법

평면 구조는 요구 정밀도와 제거 위험을 고려해 빌드 플레이트에 직접 놓을 수도 있다. 이 방법은 바닥면 서포트가 필요 없고 플랫폼과 맞닿은 면이 매끄러워 별도의 서포트 흔적 후처리가 적다는 장점이 있다.

다만 대부분의 장비는 Z 축 영점을 수동으로 조정하므로 마이크로미터 수준의 오차를 완전히 제거하기 어렵다. Z 축 영점이 낮으면 첫 레이어가 설정값보다 얇아지고, 높으면 첫 레이어가 두꺼워질 수 있다. 바닥 레이어는 일반 레이어보다 노출 시간이 길어 코끼리발(Elephant Foot) 또는 스커트 형상이 발생할 수 있으며, 치수 보정 기능을 사용할 경우에도 보정값 검증이 필요하다.

구분	장점	주의 사항
플랫폼 직접 배치	서포트 불필요, 접촉면이 매끄러움	첫 레이어 치수 오차, 코끼리발, 제거 중 손상 위험
경사 배치	바닥 과노출과 직접 제거 위험 감소	서포트 흔적, 후처리 증가, 출력 높이와 시간 증가

3.1 경사 배치와 서포트 흔적

평면 구조를 기울이면 첫 레이어 두께 오차와 코끼리발 문제를 피하기 쉬워진다. 그러나 기울기가 작으면 넓은 단면에 발생하는 박리력을 지탱하기 위해 특히 가장자리의 서포트 밀도를 높여야 한다. 서포트 제거 후에는 여드름처럼 돌출된 접점 흔적이 남을 수 있어 연마와 표면 복원이 필요하다.

판정 기준 정밀한 바닥 치수가 중요하면 경사 배치를 우선 검토하고, 서포트가 닿는 면의 외관이 더 중요하면 플랫폼 직접 배치와 치수 보정을 검토한다.

3.2 피해야 할 수평 서포트 배치

평면 모델을 수평으로 유지한 채 아래에 다수의 서포트를 배치하면 넓은 단면적에 따른 박리 하중은 그대로 유지되면서, 서포트 흔적과 후처리 부담까지 추가된다. 플랫폼 직접 배치와 경사 배치의 단점이 동시에 나타날 수 있으므로 피한다.

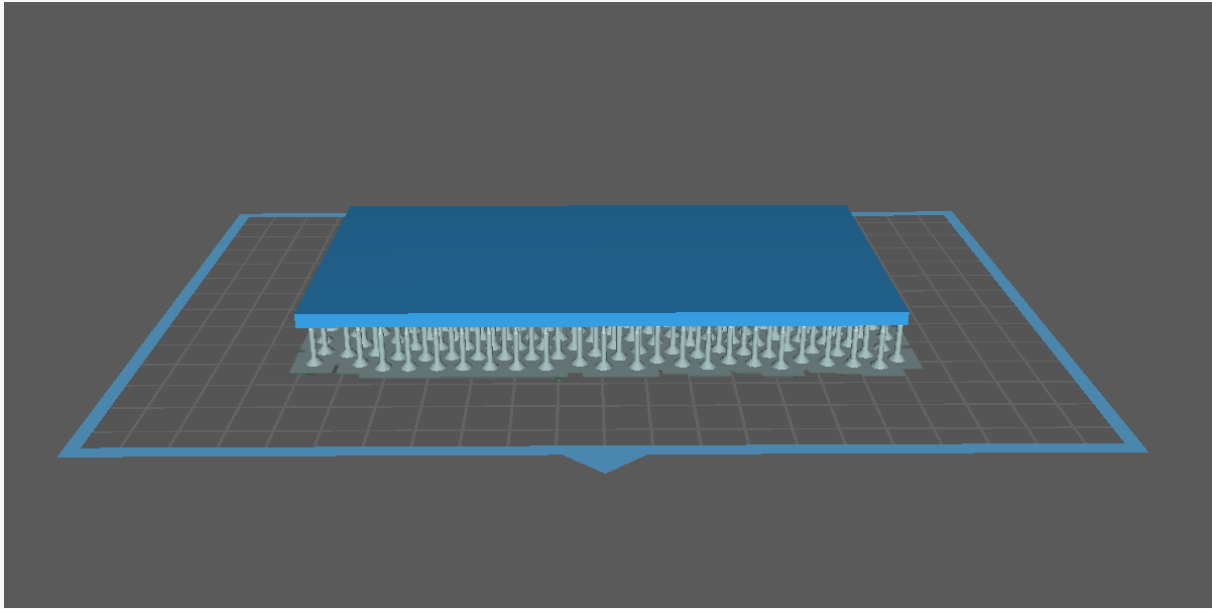


그림 4. 넓은 평면을 수평으로 유지한 채 서포트를 추가한 비권장 배치

주의 수평 배치에 서포트만 추가하는 방식은 단면적을 줄이지 못한다. 모델 각도를 조정해 레이어별 최대 단면적을 낮추고, 필요한 영역에 서포트를 분산한다.

4. 단면적과 상승 속도가 박리력에 미치는 영향

평면 구조가 아닌 모델은 특정 각도 계산식보다 레이어별 단면적이 핵심이다. FEP 필름과 모델 사이의 접촉 단면이 넓어질수록 박리력이 커지고, 서포트 파손·변형·탈락 가능성이 증가한다. 원형에 가까운 단면은 Stefan 부착력 식으로 박리력을 근사할 수 있다.

$$F = \frac{3\pi\eta R^4}{2h^3} \frac{dh}{dt}$$

기호	의미	박리력과 관계
F	박리력	출력물과 필름을 분리하는 데 필요한 힘
η	액체의 점도 계수	점도가 높을수록 박리력 증가
R	원형에 가까운 접촉면의 대표 반경	4 제곱에 비례
h	평행한 두 면 사이의 거리	거리가 작을수록 박리력 증가

기호	의미	박리력과 관계
dh/dt	분리 또는 상승 속도	상승 속도가 빠를수록 박리력 증가

식에서 접촉면의 대표 크기 R 이 2 배가 되면 R^4 항 때문에 박리력은 이론적으로 16 배까지 증가할 수 있다. 박리력을 낮추려면 상승 속도를 줄이거나 모델 각도를 조정해 최대 단면적을 줄인다. 단, 각도를 크게 바꾸면 출력 높이와 총 출력 시간이 증가할 수 있다.

5. 모델 유형별 각도 선정 기준

모델 유형	우선 판단	권장 방향
넓은 평면 구조	픽셀 폭·레이어 두께와 바닥 치수 정밀도	계산 각도 또는 플랫폼 직접 배치 비교
외관이 중요한 평면	서포트 접점 위치와 후처리 가능 여부	중요 면을 서포트 반대쪽으로 배치
곡면·유기 형상	레이어별 최대 단면적과 표면 계단 방향	단면적 변화가 완만한 각도 선택
대형 솔리드 모델	박리력, 중량과 서포트 강도	단면적 축소와 상승 속도 조정 병행
치수 정밀 부품	첫 레이어 오차와 코끼리발 허용치	시험 출력 후 치수 보정값 결정

5.1 실무 설정 순서

1. 장비의 실제 XY 픽셀 폭과 사용할 레이어 두께를 확인한다.
2. 정밀도가 중요한 평면이 있는지 구분하고 이론적 각도를 계산한다.
3. 레이어 미리보기에서 최대 단면적과 단면적 변화가 급격한 구간을 확인한다.
4. 외관이 중요한 면을 서포트 접점과 플랫폼 직접 접촉에서 피한다.
5. 출력 높이, 예상 시간과 서포트 사용량을 비교해 최종 각도를 결정한다.
6. 동일 모델을 소형 시험 조건으로 출력해 줄무늬, 치수와 접점 흔적을 기록한다.

6. 최종 점검 체크리스트

- 픽셀 폭과 레이어 두께를 기준으로 평면 구조의 계산 각도를 확인했는가?
- 40°·45°·50°와 같이 인접 각도를 비교할 필요가 있는가?
- 레이어 미리보기에서 최대 단면적이 지나치게 크지 않은가?

- 상승 속도와 레진 점도가 현재 단면적에 적합한가?
- 외관이 중요한 면에 서포트 접점이 집중되지 않는가?
- 플랫폼 직접 배치 시 첫 레이어 치수와 코끼리발을 관리할 수 있는가?
- 수평 모델 아래에 불필요한 서포트를 다수 배치하지 않았는가?
- 각도 증가에 따른 출력 높이와 시간 증가를 검토했는가?

7. 핵심 요약

구분	핵심 내용
평면 최적 각도	$\arctan(\text{레이어 두께} \div \text{픽셀 폭})$ 으로 이론적 기준을 계산한다.
45° 사례	픽셀 폭과 레이어 두께가 같으면 복셀 계단이 45°에서 균일해진다.
직접 배치	매끄러운 접측면을 얻지만 첫 레이어 오차와 코끼리발을 관리해야 한다.
경사 배치	바닥 문제를 줄이는 대신 서포트 흔적과 출력 시간이 증가할 수 있다.
비평면 모델	하나의 최적 각도보다 최대 단면적과 상승 속도를 함께 관리한다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.